

Politechnika Świętokrzyska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Katedra Informatyki Stosowanej	
Aplikacje Sieciowe - Projekt	
Temat: Gra "Connect 4"	
Zespół: 1.Kajetan Gołucki 2.Klaudia Duma	Specjalność: teleinformatyka Grupa: 3ID16A Rok akademicki: 2025/2026

Opis projektu: Celem jest stworzenie gry sieciowej "Connect 4" dla dwóch graczy. Projekt skupia się na zastosowaniu komunikacji sieciowej w języku Python, zapewnieniu synchronizacji stanu gry między klientami oraz obsłudze logiki rozgrywki po stronie serwera.

Założenia techniczne:

- **Język:** Python
- **Komunikacja:** Wykorzystanie biblioteki socket.
- **Format danych:** Format JSON.
- **Architektura:** Serwer lokalny.
-

Harmonogram Realizacji Projektu

1. Budowa warstwy komunikacyjnej

- Ustanowienie sesji między klientem a serwerem.

2. Opracowanie protokołu wymiany danych

- Zdefiniowanie obiektów JSON odpowiedzialnych za różne akcje: zgłoszenie ruchu, aktualizacja stanu planszy, informacja o turze oraz komunikaty o błędach.

3. Implementacja silnika gry

- Stworzenie mechaniki "Connect 4" po stronie serwera - macierzy pola gry (6x7), funkcji grawitacji żetonów, walidacji poprawności ruchu oraz algorytmu sprawdzającego warunki zwycięstwa w pionie, poziomie i na ukos.

4. Synchronizacja stanu i obsługa tur

- Zarządzanie przebiegiem rozgrywki - blokowanie ruchu gracza czekającego na swoją turę, aktualizacja stanu planszy i zapewnienie spójności danych.

5. Interfejs użytkownika i obsługa wyjątków

- **Zadanie:** Stworzenie czytelnego interfejsu graficznego, dodanie obsługi błędów takich jak rozłączenie jednego z użytkowników oraz czyszczenie zasobów po zakończeniu sesji.